

TEA SOUNDSCAPES: PROPOSTA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E INTERFACE INCLUSIVA PARA REGULAÇÃO SENSORIAL NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Taís Rodrigues da Silva

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta comorbidades sensoriais significativas, sendo a hipersensibilidade auditiva uma condição prevalente que afeta a inclusão e a qualidade de vida. O presente artigo investiga a ideação e o projeto de desenvolvimento do TEA SoundScapes, um conceito de aplicativo direto ao usuário focado na regulação sensorial que propõe a utilização de paisagens sonoras para a mitigação de crises. O objetivo consiste em estruturar a arquitetura de uma ferramenta tecnológica proativa que confira autonomia ao **indivíduo** no espectro, ao mesmo tempo em que fornece dados de acompanhamento para profissionais de saúde. A metodologia de desenvolvimento baseou-se no desenho de fluxos de interface contínuos, os quais captam as preferências sonoras do usuário e registram seu estado emocional. Os resultados da modelagem demonstram a viabilidade de funcionalidades inéditas, como o botão de pânico para intervenção imediata, a função guardião para detecção preventiva, um diário terapêutico, e uma biblioteca customizável contendo paisagens sonoras e ruídos estruturados (branco e marrom), somados à capacidade de equalização ajustável e importação de áudios próprios. Conclui-se que o conceito desta tecnologia assistiva promove a previsibilidade ambiental para o usuário e atua como uma ponte de informações valiosas para os psicólogos, preenchendo as limitações das atuais soluções de mercado.

Palavras-chave: Transtorno do espectro autista. Hipersensibilidade auditiva. Inovação. Tecnologia assistiva. Aplicativo.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação e a interação dos indivíduos de forma heterogênea. Aliado aos déficits sociais, o processamento sensorial atípico é considerado inerente ao autismo, estimando-se que as alterações sensório-perceptuais possam acometer até 90% dessa população (GOMES; PEDROSO; WAGNER, 2008). Dentre essas anomalias, a hipersensibilidade auditiva destaca-se como a modalidade sensorial mais evidentemente alterada.

Esta investigação trata da idealização e do delineamento do projeto TEA SoundScapes, uma proposta de solução tecnológica de áudio espacial (Dolby Atmos) projetada para atuar diretamente no bem-estar sensorial e emocional de pessoas com TEA. A investigação teórica para a criação do aplicativo foi motivada pelo fato de que pacientes com autismo frequentemente demonstram um Comportamento Desproporcional aos Estímulos Sonoros (CDS), resultando em agitação, irritabilidade e isolamento social profundo (BATISTA et al., 2024; SANTOS; ANTAS; ANDRADE, 2023).

No início da investigação que embasou o design da plataforma, sabia-se que ferramentas de mercado voltadas à reprodução de sons da natureza e ruídos contínuos eram eficazes para foco e relaxamento (ENDEL, 2026). Contudo, o que não se sabia — e que motivou a

arquitetura deste projeto — era como sistematizar essa ciência de forma proativa, customizável e responsiva, desenvolvendo uma interface que pudesse intervir no auge de uma crise sensorial e, simultaneamente, registrar esses eventos. Como as soluções atuais carecem de foco no monitoramento de saúde mental e ferramentas de personalização clínica, o objetivo desta pesquisa é apresentar a concepção de um aplicativo que devolve o controle do ambiente sonoro ao usuário e atua como um facilitador do acompanhamento psicológico clínico.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Neurobiologia da hipersensibilidade auditiva no Transtorno do Espectro Autista

O referencial teórico que fundamenta as necessidades do projeto aponta que o comprometimento auditivo no TEA manifesta-se através de Comportamentos Desproporcionais aos Sons (CDS), destacando-se a hiperacusia (sensibilidade anormal que causa desconforto físico), a fonofobia (medo patológico associado a determinados sons) e a misofonia (irritabilidade exacerbada) (BATISTA et al., 2024). Indivíduos com TEA costumam relatar CDS frente a gatilhos sonoros urbanos como palmas, gritos, fogos de artifício e sons de ferramentas (COSTA et al., 2022).

Estudos de prevalência demonstram que a hipersensibilidade auditiva chega a ser referida por 85,71% das pessoas com TEA avaliadas, sendo que 96,43% relatam ficar agitados ou desorganizados frente ao som incômodo (SANTOS; ANTAS; ANDRADE, 2023). A neurobiologia explica que, em cérebros neuroatípicos, falhas na filtragem sensorial impedem a habituação a estímulos de fundo. Quando um som imprevisível ocorre (como uma sirene, o ruído de um motor ou o latir de um cão), a amígdala cerebelar — centro de processamento do medo — sofre uma hiperativação. Este evento desencadeia uma resposta maciça do sistema nervoso simpático, liberando altos níveis de cortisol e adrenalina, o que força o indivíduo a uma resposta instintiva de "luta, fuga ou paralisação". A fisiopatologia exata dessa condição é incerta, mas as hipóteses centrais apontam para falhas na plasticidade homeostática do Sistema Nervoso Central, na reorganização de áreas tonotópicas ou disfunções nas células ciliadas (STEFANELLI, 2019 apud BATISTA et al., 2024). Atualmente, diante da falta de ferramentas de software responsivas, a maioria das pessoas com TEA recorre primordialmente ao isolamento ou ao uso de abafadores mecânicos como estratégia de enfrentamento.

2.2 A física e a psicologia do mascaramento acústico

Para mitigar a sobrecarga neurobiológica descrita, a arquitetura do aplicativo utiliza o princípio do "mascaramento acústico". Este fenômeno psicoacústico ocorre quando a percepção de um som aversivo (gatilho) é diminuída pela presença de um som secundário de fundo. O TEA SoundScapes propõe a modulação dessa percepção através de ruídos coloridos, que preenchem o espectro auditivo de forma estruturada:

Ruído Branco (White Noise): Contém energia igual em todas as frequências audíveis humanas de forma simultânea. Por criar uma barreira sonora densa, é altamente eficaz para "borrar" e mascarar sons agudos e repentinos, como alarmes ou gritos, impedindo que atinjam o limiar de alerta do cérebro. (ENDEL, 2026).

Ruído Marrom (Brown Noise): Foca quase exclusivamente em frequências graves, gerando um som profundo comparável a uma trovada distante ou à correnteza de um rio forte. Atua diretamente na indução do relaxamento somático e no bloqueio de ruídos de baixa frequência, como os motores de transporte público, locais frequentemente apontados como de alto risco para crises (ORRELL, 2022).

2.3 Efeitos fisiológicos das paisagens sonoras naturais

Além dos ruídos estruturados, o protótipo incorpora bibliotecas de soundscapes (paisagens sonoras) da natureza, embasado em estudos fisiológicos de alta resolução, a exposição a sons de floresta (como riachos murmurantes) resultou na diminuição da concentração de oxemoglobina no córtex pré-frontal direito, indicando uma redução do estresse e do esforço cognitivo (JO et al., 2019).

Além disso, as descobertas de Jo et al. (2019) revelam que escutar sons da natureza promove a supressão da atividade do sistema nervoso simpático e a diminuição da frequência cardíaca, evocando sensações psicológicas de conforto e naturalidade. O modelo conceitual do TEA SoundScapes propõe o uso destas evidências biológicas atreladas à tecnologia de áudio Dolby Atmos para transformar um ambiente hostil em uma "parede acústica" acolhedora, imersiva e mitigando o sofrimento.

2.4 Evolução das tecnologias assistivas e lacunas de mercado

Historicamente, diante da ausência de ferramentas reativas, a maioria das pessoas com TEA recorre ao isolamento físico ou ao uso de abafadores mecânicos (fones de cancelamento de ruído passivo) como estratégia primordial de enfrentamento. Embora úteis, os abafadores causam a exclusão total do ambiente, isolando socialmente o indivíduo e colocando-o em risco de alienação situacional. A transição para órteses digitais em formato de aplicativos móveis é um avanço necessário.

Contudo, a análise conceitual de concorrentes revela que o mercado atual falha ao tentar adaptar soluções genéricas de neurotípicos para o público neurodivergente. Aplicativos como o Noisli focam na produtividade e possuem arquitetura passiva. A plataforma myNoise, embora ofereça equalização e calibração de frequências valiosas, peca por apresentar uma interface técnica e intrincada, inviável de ser operada por um indivíduo cuja capacidade executiva está momentaneamente sequestrada por uma crise sensorial. Por sua vez, o aplicativo Endel utiliza inteligência artificial de forma passiva-adaptativa para o bem-estar, mas não possui mecanismos preventivos contra eventos acústicos externos e carece de módulos integrados de registro clínico focados em saúde mental.

3. METODOLOGIA

A pesquisa e a estruturação metodológica para o design do aplicativo TEA SoundScapes focaram no desenvolvimento de uma ferramenta voltada diretamente para o uso cotidiano da pessoa com TEA, garantindo que o sistema atue proativamente e aprenda com os inputs do usuário para gerar adaptações terapêuticas. Para atingir este objetivo, o projeto adotou

uma abordagem de Pesquisa de Desenvolvimento Tecnológico fundamentada nos princípios do Design Centrado no Usuário (UX Inclusivo) e da Psicologia.

3.1 Arquitetura de interface e redução de carga cognitiva

A principal premissa metodológica para o design da interface foi a acomodação das limitações executivas que ocorrem durante um colapso sensorial (meltdown). Durante uma crise de sobrecarga, a capacidade de processamento de informações complexas e a coordenação motora fina do indivíduo são severamente prejudicadas. Portanto, a metodologia de UX (Experiência do Usuário) dispensou menus intrincados e estímulos visuais excessivos. A ideiação do "Botão de Pânico" em formato de widget na tela inicial do dispositivo móvel responde a essa necessidade primária: permitir a ativação imediata da regulação sonora com a menor carga cognitiva e o menor atrito motor possíveis.

3.2 Triagem sensorial e fluxo de integração (Onboarding)

O fluxo técnico do protótipo foi idealizado para integrar uma avaliação inicial contínua (onboarding) baseada no perfil individual. O primeiro acesso do usuário requer o preenchimento de questionários estruturados, como "Sobre Você" e "Necessidades" (onde se mapeiam locais frequentes de crises, como escola ou transporte público).

Em seguida, o usuário é submetido ao teste auditivo guiado denominado "Seu Refúgio", que apresenta amostras de ruídos contínuos e paisagens sonoras para estabelecer qual frequência atua como o som padrão de conforto. Metodologicamente, esta etapa funciona como uma anamnese digital breve, garantindo que o estímulo acionado em urgências seja biologicamente palatável para aquele usuário específico, evitando o risco de iatrogenia sonora.

3.3 Modelagem da Inteligência de Contexto (Sistema Guardião)

Para a funcionalidade "Guardião", a metodologia previu a modelagem de um sistema de escuta ambiental proativo. Mediante a concessão de permissões de privacidade para o uso do microfone, o algoritmo de processamento de áudio em segundo plano realiza amostragens contínuas do ambiente para identificar limiares de decibéis considerados de risco (gatilhos).

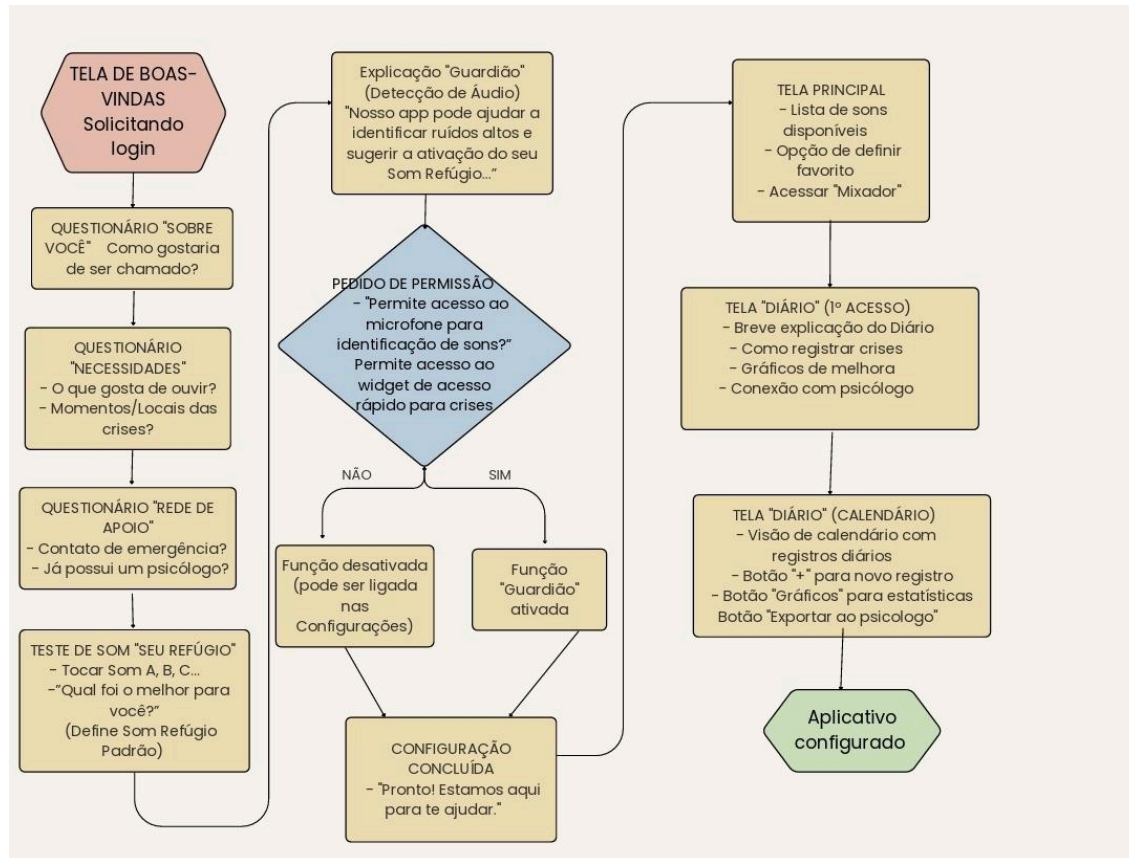
Ao detectar um pico sonoro sustentado, o sistema é programado para emitir uma notificação preventiva sugerindo a ativação do "Som Refúgio". Caso o usuário aceite, a metodologia de software determina que a inserção do áudio ocorra através de um ganho acústico progressivo (fade-in suave). Esta diretriz técnica é fundamental para evitar que a própria intervenção sonora se torne um estímulo aversivo súbito.

3.4 Avaliação Ecológica Momentânea (EMA) e Integração Clínica

Por fim, o módulo do "Diário Terapêutico" foi metodologicamente fundamentado no conceito psicológico de Avaliação Ecológica Momentânea (EMA - Ecological Momentary Assessment). Diferente de relatos retrospectivos feitos no consultório — que sofrem de viés de memória —, o aplicativo permite que o paciente registre a crise, sua duração, gatilhos e intensidade emocional imediatamente após o ocorrido, em seu ambiente natural.

Por meio deste método de captação de informações, o sistema permite tanto a prevenção ativa por parte do próprio usuário, quanto a geração de relatórios estruturados e quantificáveis em formato PDF para futuras avaliações clínicas. O aplicativo atua, portanto, como uma ponte de coleta empírica de dados, fornecendo ao psicólogo gráficos de recorrência e evolução de humor que são indispensáveis para o refinamento do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) do paciente.

Figura 1 – fluxograma proposto para configurações iniciais do aplicativo



Fonte: Elaborado pelos autores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos através da ideação e modelagem do TEA SoundScapes demonstram que é possível transcender a natureza passiva dos reprodutores de áudio tradicionais, transformando o dispositivo móvel em uma verdadeira órtese cognitiva e sensorial. O principal resultado tangível do design do aplicativo é a materialização de uma arquitetura de interface que respeita o sequestro da função executiva durante o estresse agudo, dividindo as funcionalidades do software em três eixos de atuação: mitigação reativa, intervenção proativa e tradução clínica.

4.1 Mitigação reativa e a inteligência de contexto (Botão de Pânico e Guardiã)

No eixo reativo, idealizou-se o "Botão de Pânico", uma ferramenta alocada na tela inicial do smartphone em formato de widget. Este resultado direto da metodologia de redução de

carga cognitiva permite a ativação instantânea da regulação sonora. Discute-se que, na prática, este botão atua como uma ancoragem sensorial imediata, interrompendo o ciclo de escalada do estresse (o caminho para o meltdown) antes que o indivíduo perca totalmente a capacidade de autorregulação.

Em consonância, no eixo proativo, a modelagem incorporou o sistema "Guardião". Ao monitorar ativamente os picos de decibéis do ambiente via microfone, o aplicativo atua, essencialmente, como uma função executiva auxiliar e externa. Como a pessoa com TEA frequentemente apresenta déficits na filtragem de estímulos e hipervigilância exaustiva, o software assume o papel de "escutar o perigo", emitindo uma notificação preventiva silenciosa antes que a crise se instale de forma abrupta.

4.2 Agência do usuário e equalização paramétrica

O Transtorno do Espectro Autista é marcado por uma profunda heterogeneidade; o que representa um som calmante para um indivíduo pode atuar como um gatilho aversivo para outro. Diferente de plataformas limitadas a sons predefinidos, os resultados de design do TEA SoundScapes propõem uma customização acústica radical. Além de paisagens da natureza e ruídos contínuos (branco, rosa e marrom) nativos da plataforma, o protótipo estabelece que o usuário pode implementar qualquer som pessoal de sua preferência. Esta funcionalidade devolve a agência e o senso de controle à pessoa neurodivergente.

Ademais, todos os áudios passam por um "Equalizador Personalizado" de interface simplificada. A inclusão deste módulo nos resultados é clinicamente justificada: a pessoa atípica pode calibrar individualmente o balanço de graves, médios, agudos e o nível de reverberação. Isso permite que a malha sonora seja literalmente "esculpida" para se adequar ao limite exato de tolerância e conforto auditivo daquele sistema nervoso específico.

4.3 O diário terapêutico e a translação de dados clínicos

Embora o aplicativo confira independência primária ao autista, ele foi desenhado para atuar concomitantemente como ferramenta indispensável aos profissionais de saúde. Através do módulo de "Análises" (Diário Terapêutico), o usuário registra diariamente seu humor (via escalas visuais e emojis), os possíveis gatilhos ambientais (ex: transporte público, escola, shopping) e a duração das crises.

A inovação estrutural de maior impacto clínico encontra-se na função "Exportar Relatório para Psicólogo", que compila os gráficos visuais de evolução num documento PDF criptografado e facilmente compartilhável. Essa característica resolve um dos maiores gargalos da psicoterapia moderna: a translação de dados. O sistema converte relatos subjetivos — muitas vezes fragmentados pela dificuldade de comunicação do paciente — em evidências clínicas sólidas e rastreáveis. Ao visualizar padrões espaço-temporais exatos (ex: "o paciente apresenta picos de crise todas as terças-feiras de manhã"), o terapeuta pode direcionar intervenções, técnicas de dessensibilização sistemática ou estratégias de enfrentamento de forma muito mais assertiva e embasada em dados empíricos.

Figura 2 – protótipo da Interface do equalizador, diário de humor e exportação de relatórios



Evolução do Humor ao Longo do Tempo

Acompanhe sua jornada emocional - quanto mais alto, melhor! 🌟

🔴 😞 Muito Triste (1)

🟠 😞 Triste (2)

🟡 😐 Neutro (3)

🟢 😊 Feliz (4)

🟩 😄 Muito Feliz (5)



Insights sobre seu humor:



Seu **melhor dia** foi **11/11/2025** com humor **5/5**. Você anotou: "Hoje consegui evitar uma crise utilizando os sons no transpo..."



Seu dia mais difícil foi **06/11/2025**. Lembre-se: dias ruins fazem parte da jornada e não definem seu progresso.



Seu humor tem **variado bastante**. Identificar os gatilhos nas seções abaixo pode ajudar a estabilizar suas emoções.



Análise Detalhada das Crises

Identifique padrões para prevenir futuras crises 🧠



Horários Críticos

Quando as crises acontecem com mais frequência



Madrugada (0-5h)

0 (0%)

📍 Locais de Risco

Ambientes que mais desencadeiam crises

🏆 🚗 **Transporte** 4 (80%)

4 crises

🏆 🏢 **Trabalho** 1 (20%)

1 crises

⚠️ Principais gatilhos identificados:



🚗 **Transporte** é o local com mais crises (4 crises). Considere desenvolver estratégias específicas para este ambiente com seu psicólogo.



🏢 **Trabalho** também é um gatilho importante (1 crises). Identifique o que esses ambientes têm em comum.



A maioria das crises acontece durante a **manhã**. Planeje atividades calmantes e técnicas de respiração para este período do dia.



Você está tendo em média **1.0 crises por dia**. Continue monitorando e usando suas ferramentas de manejo.



Relação entre Humor e Crises

Dias com Crises

06/11/2025

😞 2 crise(s)

10/11/2025

😞 2 crise(s)

12/11/2025

😞 1 crise(s)

Sons da Natureza



Chuva Suave



Ondas do Mar



Floresta



Pássaros



Vento Suave



Lareira

Ruídos Calmantes



Ruído Branco



Ruído Rosa



Ruído Marrom



Ventilador



Pausar



Parar

Fonte: Elaborado pelos autores.

5. CONCLUSÕES

A presente pesquisa teórica demonstra que a hipersensibilidade auditiva no TEA demanda adaptações tecnológicas robustas que extrapolem o simples ato de colocar fones de ouvido. A ideação do projeto TEA SoundScapes atinge plenamente o objetivo da investigação ao propor uma solução assistiva direta, responsiva e altamente customizável. A arquitetura de software desenhada une a mitigação biológica do estresse proporcionada pelos áudios às ferramentas ativas de intervenção imediata (Botão de Pânico) e monitoramento ambiental (Guardião).

A inovação é consolidada pela oferta de bibliotecas mistas (paisagens e ruídos como o branco e o marrom), pelo poder de equalização paramétrica e pela liberdade de importação de sons próprios, devolvendo a agência sonora ao usuário. Ademais, o fornecimento de relatórios gráficos de humor através do Diário Terapêutico estreita o vínculo com o acompanhamento psicológico, garantindo que o cuidado se estenda além da plataforma. Conclui-se que o conceito do TEA SoundScapes figura como um grande avanço em saúde mental digital, capaz de conferir autonomia, conforto e previsibilidade emocional às pessoas no espectro autista.

REFERÊNCIAS

BATISTA, C. K. S. et al. A influência da hipersensibilidade auditiva sobre os indivíduos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 4, p. e6513445572, 2024.

COSTA, K. T. L. et al. Percepção dos pais sobre hipersensibilidade auditiva de crianças com sinais clínicos de risco para o Transtorno do Espectro do Autismo. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 30, p. 1-11, 2022.

ENDEL. **Focus, relax, sleep: The science of sound and music**. Disponível em: Plataforma oficial Endel. Acesso em: 18 abr. 2026.

GOMES, E.; PEDROSO, F. S.; WAGNER, M. B. Hipersensibilidade auditiva no transtorno do espectro autístico. **Pró-Fono Revista de Atualização Científica**, v. 20, n. 4, p. 279-284, out.-dez. 2008.

JO, H. et al. Physiological and Psychological Effects of Forest and Urban Sounds Using High-Resolution Sound Sources. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 16, n. 15, p. 2649, 2019.

SANTOS, V. M. M. F.; ANTAS, L. O. F. S.; ANDRADE, W. T. L. **Prevalência de hipersensibilidade auditiva em pessoas com Transtorno do Espectro Autista**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fonoaudiologia) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2023.

ORRELL, H. O que é o ruído marrom e como ele tem ajudado a acalmar pessoas. BBC News Brasil, 25 out. 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-63307177>. Acesso em: 18 abr. 2026.